

Física FACISB 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2022

2 Gabarito

1 FACISB 2022

Exercício 1. (FACISB) Alguns dos movimentos de um salto realizado por uma ginasta estão mostrados na figura.

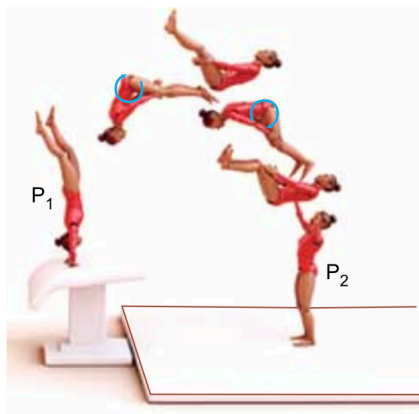


Figura 1: <https://interativos.globoesporte.globo.com>. Adaptado.

Entre as posições P_1 e P_2 , a atleta efetua duas voltas e meia em um intervalo de tempo de 1,25 s. Nessa parte do salto, a velocidade angular média da rotação da atleta é de

- (A) $2,25\pi$ rad/s.
- (B) 720 rad/s.
- (C) $6,25\pi$ rad/s.
- (D) 450 rad/s.
- (E) $4,00\pi$ rad/s.

Exercício 2. (FACISB) Um caminhão de massa 6 000 kg está parado em uma rua inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, como mostrado na figura.

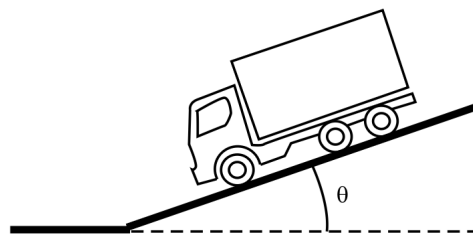


Figura 2:

Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e $\sin \theta = 0,25$, a resultante das forças de resistência que atuam sobre o caminhão e que o impedem de se mover rua abaixo tem intensidade

- (A) 15 000 N
- (B) 6 000 N
- (C) 58 200 N
- (D) 24 000 N
- (E) 1 200 N

Exercício 3. (FACISB) Ao decolar por uma pista reta, plana e horizontal, um avião de massa $2,0 \times 10^4 \text{ kg}$ parte do repouso e atinge a velocidade de 60 m/s ao perder contato com o solo. O trabalho realizado pela resultante das forças que atuaram sobre o avião desde o início da decolagem até o instante em que perdeu contato com o solo foi

- (A) $1,8 \times 10^7 \text{ J}$.
- (B) $3,6 \times 10^7 \text{ J}$.
- (C) $3,0 \times 10^5 \text{ J}$.
- (D) $9,0 \times 10^6 \text{ J}$.
- (E) $7,2 \times 10^7 \text{ J}$.

Exercício 4. (FACISB) O sistema do freio hidráulico de uma motocicleta, esquematizado na figura, funciona de acordo com o princípio de Pascal. Quando o motociclista aciona o manete, ocorre transmissão de movimento para o pistão superior, o qual pressiona o fluido para baixo. O fluido, por sua vez, move o pistão inferior, que pressiona a pastilha contra o disco, freando a motocicleta.

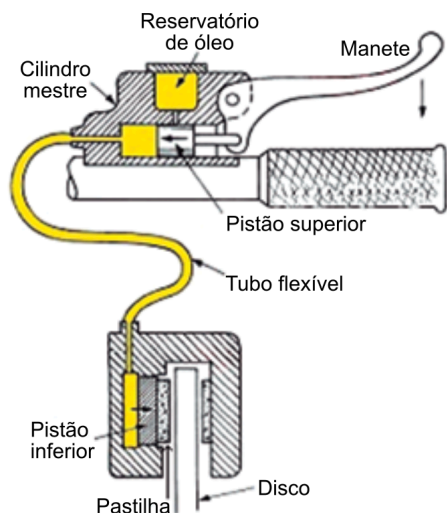


Figura 3:

Considerando que o fluido no sistema de freio seja incompressível e supondo que o diâmetro do pistão inferior seja o dobro do diâmetro do pistão superior, quando uma força de intensidade 4,0 N é aplicada no êmbolo do pistão superior, perpendicularmente à sua superfície, a intensidade da força que o êmbolo do pistão inferior aplica na pastilha é

(A) 16,0 N. (B) 12,0 N. (C) 2,0 N. (D) 8,0 N. (E) 1,0 N.

Exercício 5. (FACISB) Uma empresa utiliza água de um rio às margens do qual está instalada para resfriar parte de seus equipamentos. Considere que a quantidade de calor a ser retirada dos equipamentos a cada segundo é de $4,2 \times 10^7$ J, que a água do rio tem densidade e calor específico, respectivamente, iguais a $1,0 \times 10^3$ kg/m³ e $4,2 \times 10^3$ J/(kg.°C) e que, por razões ecológicas, essa água deve ser devolvida ao rio a uma temperatura que não exceda 2,0 °C em comparação à temperatura com que foi captada. O volume de água que deve ser captado do rio, a cada segundo, deve ser, no mínimo,

(A) 1,0 m³ (B) 1,5 m³ (C) 2,5 m³ (D) 3,0 m³ (E) 5,0 m³

Exercício 6. (FACISB) Um balão meteorológico recebeu certa quantidade de gás hélio à temperatura de 27 °C e foi solto. Ao subir pela atmosfera, a temperatura desse gás foi diminuindo até que, na altitude H, atingiu o valor de - 33 °C. Considerando o gás hélio como um gás ideal e que não houve variação na quantidade de gás no interior do balão, a energia interna da massa desse gás do balão na altitude H, em relação à energia interna na superfície, era

(A) 60%. (B) 95%. (C) 80%. (D) 85%. (E) 70%.

Exercício 7. (FACISB) Um raio de luz incide na superfície refletora de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 1,2 m e que obedece às condições de nitidez de Gauss.

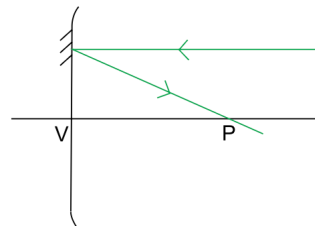


Figura 4:

Se a direção de incidência do raio for paralela ao eixo principal do espelho, após a reflexão o raio cruzará o eixo principal em um ponto P, localizado a uma distância do vértice V do espelho igual a

(A) 0,4 m. (B) 0,8 m. (C) 1,2 m. (D) 0,6 m. (E) 2,4 m.

Exercício 8. (FACISB) A frequência da onda sonora emitida pela corda 1 de uma guitarra é 329,6 Hz e a da corda 6 é 82,4 Hz. Quando essas ondas se propagam no ar, o comprimento da onda emitida pela corda 1, λ_1 , em relação ao comprimento da onda emitida pela corda 6, λ_6 , é:

- (A) $\lambda_1 = \lambda_6/6$
- (B) $\lambda_1 = \lambda_6/4$
- (C) $\lambda_1 = 2.\lambda_6$
- (D) $\lambda_1 = 4.\lambda_6$
- (E) $\lambda_1 = 8.\lambda_6$

Exercício 9. (FACISB) No circuito elétrico esquematizado na figura, L_1 e L_2 são duas lâmpadas idênticas, que funcionam sob diferença de potencial 127 V, e C_1 e C_2 são duas chaves interruptoras, que podem ser acionadas de forma independente e que fazem contato ou com as posições x ou com as posições y.

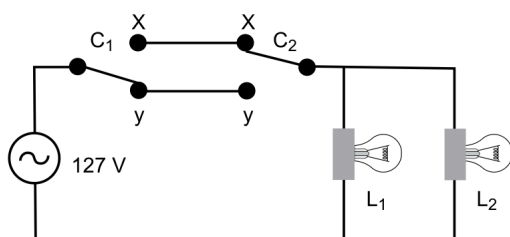


Figura 5:

Esse circuito

- (A) possibilita que as lâmpadas sejam acesas simultaneamente e apagadas simultaneamente de locais diferentes, como as extremidades de uma escada.
- (B) permite controlar o nível de iluminação do ambiente, pois possibilita acender simultaneamente as duas lâmpadas, acender apenas uma, ou manter ambas apagadas.
- (C) permite, dependendo das posições das chaves, que as lâmpadas fiquem submetidas a uma diferença de potencial superior a 127 V.
- (D) não tem utilidade prática, pois, se uma das lâmpadas queimar, a outra nunca poderá ser acesa.
- (E) faz com que as lâmpadas, quando acesas, apresentem brilho menor do que seu brilho normal.

Exercício 10. (FACISB) Uma partícula eletrizada com carga positiva q penetra, com velocidade horizontal $\vec{v}$, em uma região onde existe um campo magnético $\vec{B}$, uniforme, vertical e orientado para baixo. No interior dessa região, a partícula descreve uma trajetória retilínea, perpendicular aos lados M e P do retângulo mostrado na figura.

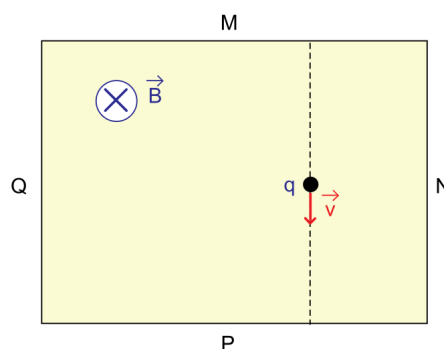


Figura 6:

Considerando desprezível a ação da gravidade, para que a trajetória da partícula seja retilínea na região em que existe o campo magnético, é necessário que exista também um campo elétrico

- (A) horizontal, perpendicular aos lados M e P e orientado de P para M.
- (B) horizontal, perpendicular aos lados N e Q e orientado de N para Q.
- (C) horizontal, perpendicular aos lados M e P e orientado de M para P.
- (D) vertical e orientado para cima.
- (E) vertical e orientado para baixo.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (A)

Solução 3. (B)

Solução 4. (A)

Solução 5. (E)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D)

Solução 8. (B)

Solução 9. (A)

Solução 10. (B)